Modelamiento de Lahares mediante Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs): Aplicación al evento eruptivo de 2015 del volcán Villarica, Chile

Dylan Jara Carvajal

Profesor Guía	Profesor Co-Guía	Profesor Informante
Felipe Herrera	**Johan Triana**	**Yuvineza Gomez-Leyton**

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación
Universidad de Santiago de Chile

9 de noviembre de 2026

1. Introducción
2. Objetivo general y motivación
3. Modelo físico y metodología
4. Topografía
5. Resultados preliminares

1 Introducción
Lahares
Physics-Informed Neural Networks (PINNs)
2 Objetivo general y motivación
3 Modelo físico y metodología
4 Topografía
5 Resultados preliminares

1 Introducción
Lahares
Physics-Informed Neural Networks (PINNs)
2 Objetivo general y motivación
3 Modelo físico y metodología
4 Topografía
5 Resultados preliminares

Qué son los lahares?

- Flujos de sedimentos volcánicos que se originan en volcanes potencialmente activos se llaman lahares.

Figura 1: Lahar en la Montaña Saint Helens después de la erupción del 19 de marzo de 1982.

Vallance, *Advances in Debris-flow Science and Practice*, p. 347, 2024
Jing et al., *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, jul. de 2018

1 Introducción
Lahares
Physics-Informed Neural Networks (PINNs)
2 Objetivo general y motivación
3 Modelo físico y metodología
4 Topografía
5 Resultados preliminares

Qué son las PINNs?

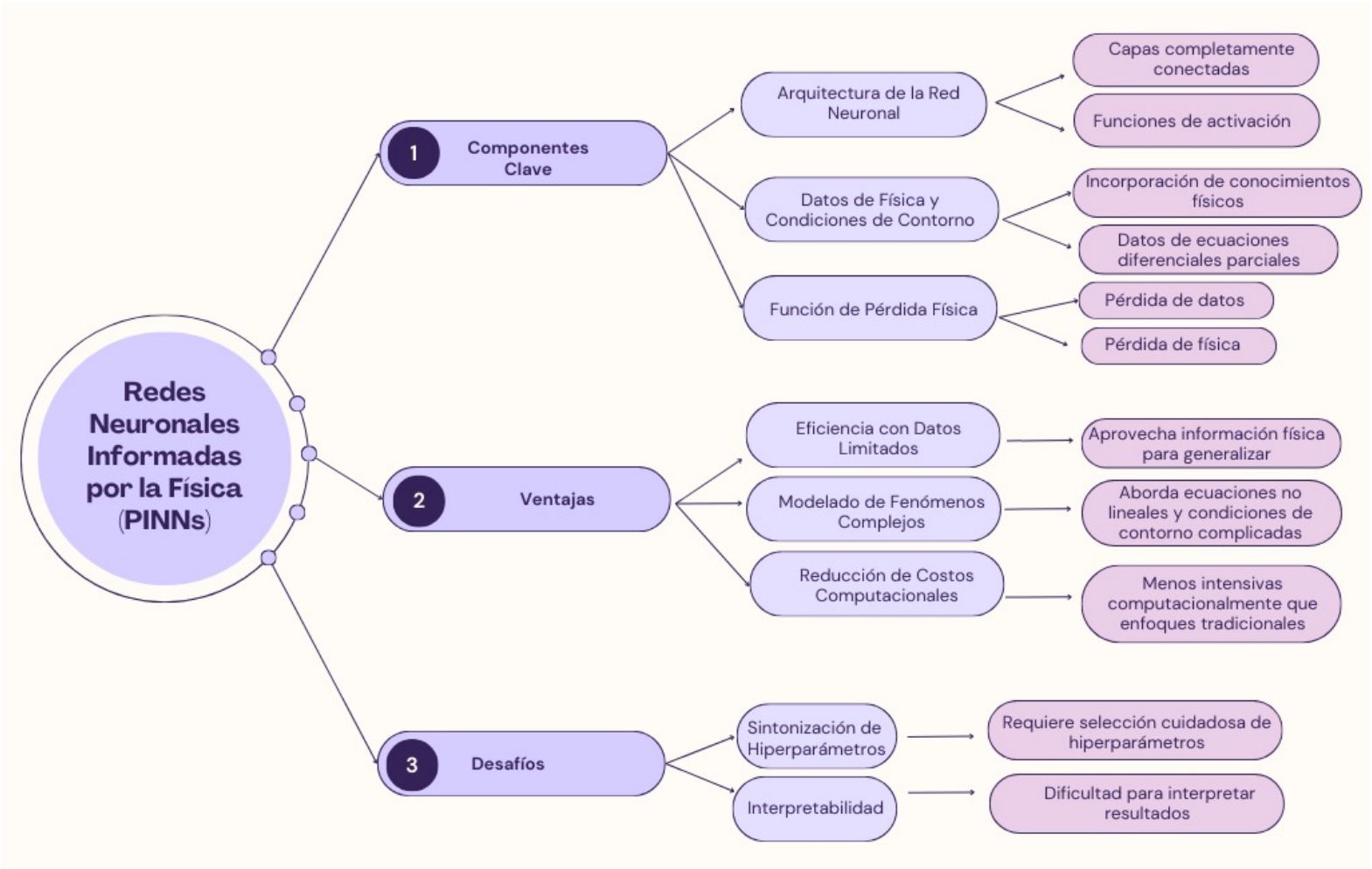

Figura 2: Componentes, ventajas y desafíos de las PINNs.

1 Introducción

2 Objetivo general y motivación

3 Modelo físico y metodología

4 Topografía

5 Resultados preliminares

Objetivo general

Desarrollar un modelo de lahares basado en Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs), aplicado al evento eruptivo de 2015 del volcán Villarica, Chile, incorporando ecuaciones acopladas de flujo somero, concentración sólida y presión de poros.

1. Formular un sistema acoplado de Ecuaciones Diferenciales Parciales (PDEs) que modelen la morfodinámica de un lahar, incorporando conservación de masa, momento, concentración sólida y presión de poros.
2. Construir una Red Neuronal Informada por la Física, basada en un sistema de ecuaciones diferenciales y parámetros geológicos, con la finalidad de predecir el comportamiento real de un flujo de sedimento.
3. Diagnosticar patologías de desvanecimiento y decaimiento de los gradientes e incorporar técnicas de estabilización y optimización avanzadas para mejorar la convergencia del modelo.
4. Predecir la morfodinámica de manera realista y acorde a la física para exportar un mapa de peligro volcánico que entregue datos de evacuación según el riesgo calculado por la red neuronal.

Cauces del evento eruptivo del 2015

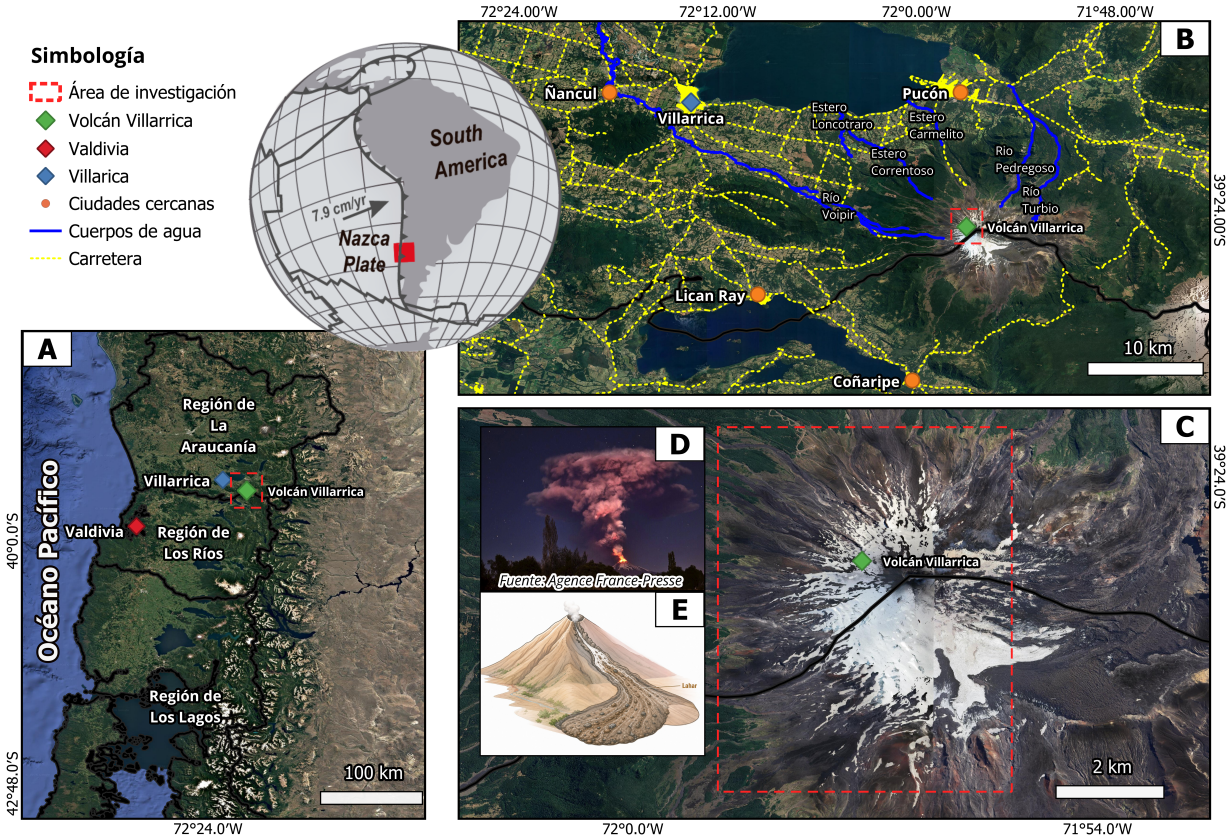

Figura 3: Cauces del evento eruptivo del 2015 en el Volcán Villarrica

Datos de campo de la literatura

Magnitud	Valor	Método / observación	Fuente
Correntoso			
Volumen	3×10^5 m^3	Mínimo; nieve/hielo	Vera et al. (2017)
Volumen	$0{,}9 \times 10^5$ m^3	Depósitos	*Origen, transporte...* [a]
Velocidad	12,36–20,45 m/s	Secciones P2–P5	Flores (2015), p. 86
Caudal máx.	414–6 139 m^3/s	secciones P3–P10	Flores (2015), p. 86
Pedregoso			
Volumen	4×10^5 m^3	Mínimo; nieve/hielo	Vera et al. (2017)
Volumen	$1{,}9 \times 10^5$ m^3	Pedregoso + Turbio	*Origen, transporte...* [a]
Turbio			
Velocidad	38 m/s (promedio)	Pulso inicial, infrasonido	Johnson y Palma (2015)
Velocidad	$\leq$ 38 m/s	Cerca de la fuente	Vera et al. (2017)
Duración	$\approx$ 2,5 h; $>$ 20 km	Duración y alcance	Johnson y Palma (2015)

Vera et al., mar. de 2017
Flores Pérez, 2018
Johnson et al., *Geophysical Research Letters*, p. 6324, 2015

1 Introducción

2 Objetivo general y motivación

3 Modelo físico y metodología
Variables y parámetros

4 Topografía

5 Resultados preliminares

1 Introducción

2 Objetivo general y motivación

3 Modelo físico y metodología
Variables y parámetros

4 Topografía

5 Resultados preliminares

Variables y parámetros

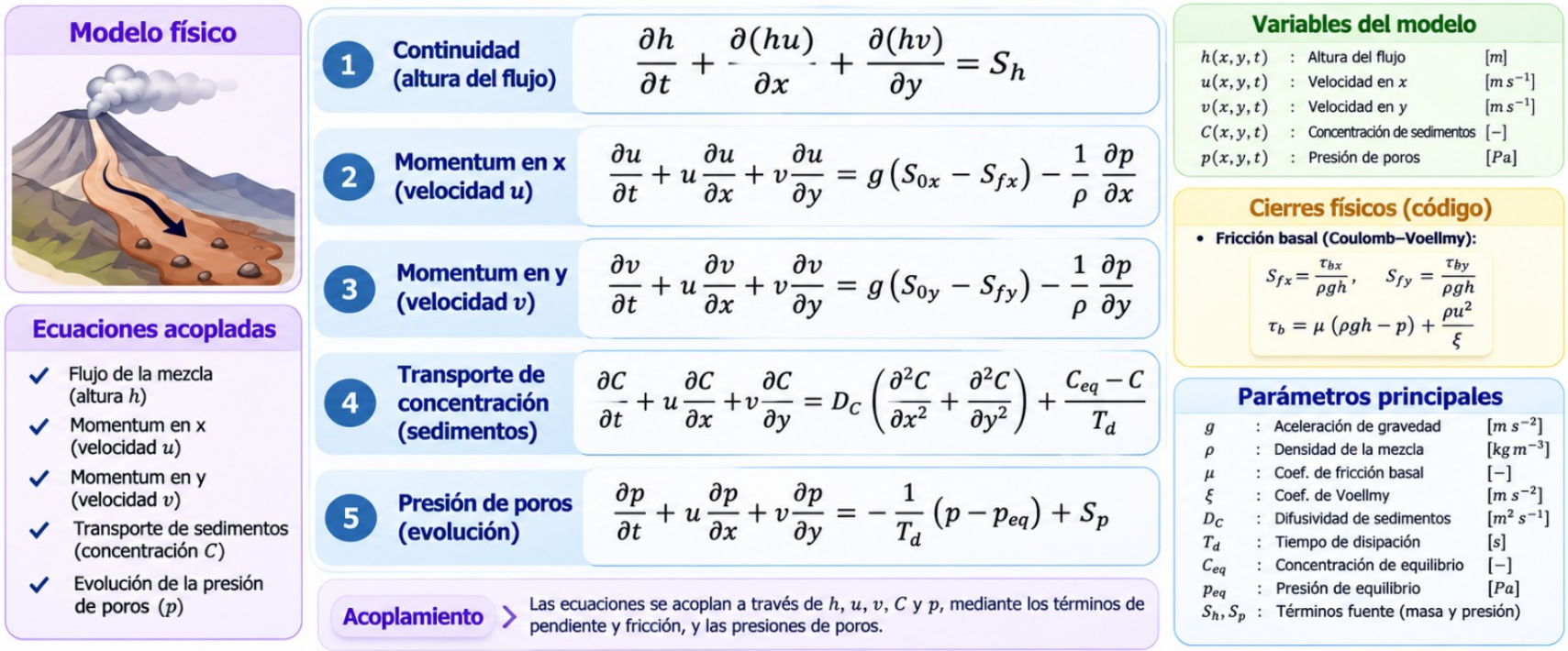

Figura 4: Sistema de ecuaciones diferenciales parciales acopladas.

Red neuronal

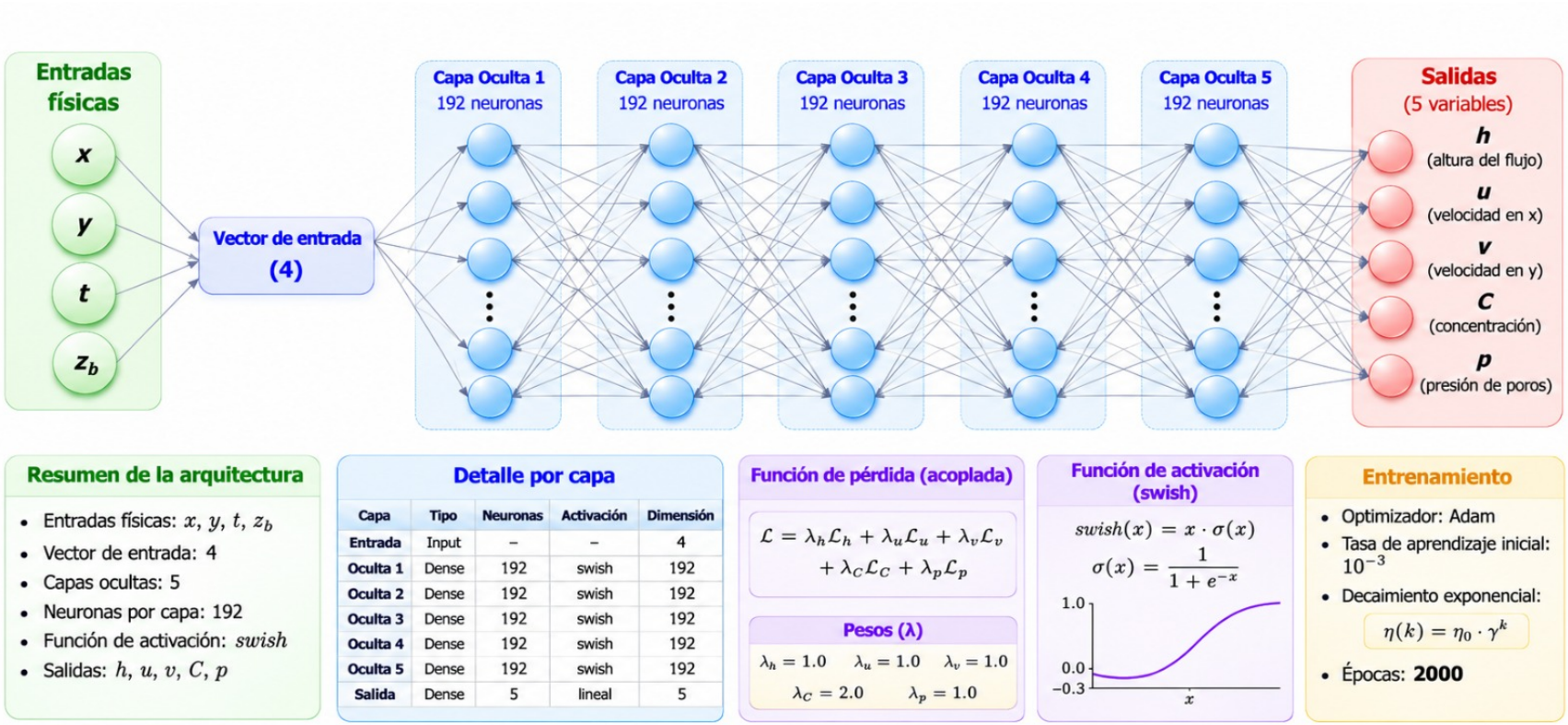

Figura 5: Ejemplo de solución numérica del sistema de PDEs.

1 Introducción

2 Objetivo general y motivación

3 Modelo físico y metodología

4 Topografía

5 Resultados preliminares

DEM ALOS PALSAR 12.5M

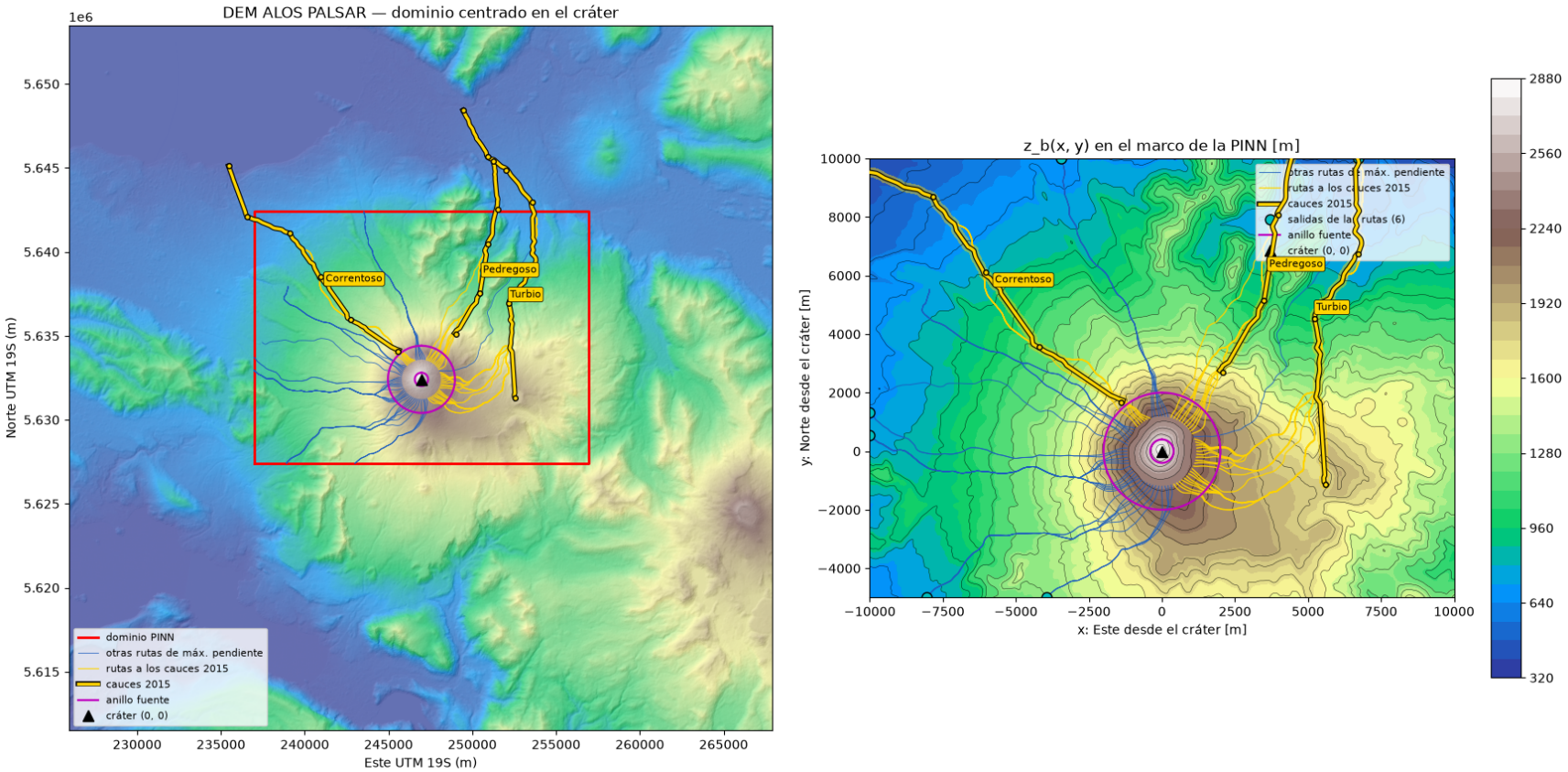

Figura 6: Modelo de Elevación Digital (DEM) ALOS PALSAR 12.5M del Volcán Villarrica

1 Introducción

2 Objetivo general y motivación

3 Modelo físico y metodología

4 Topografía

5 Resultados preliminares

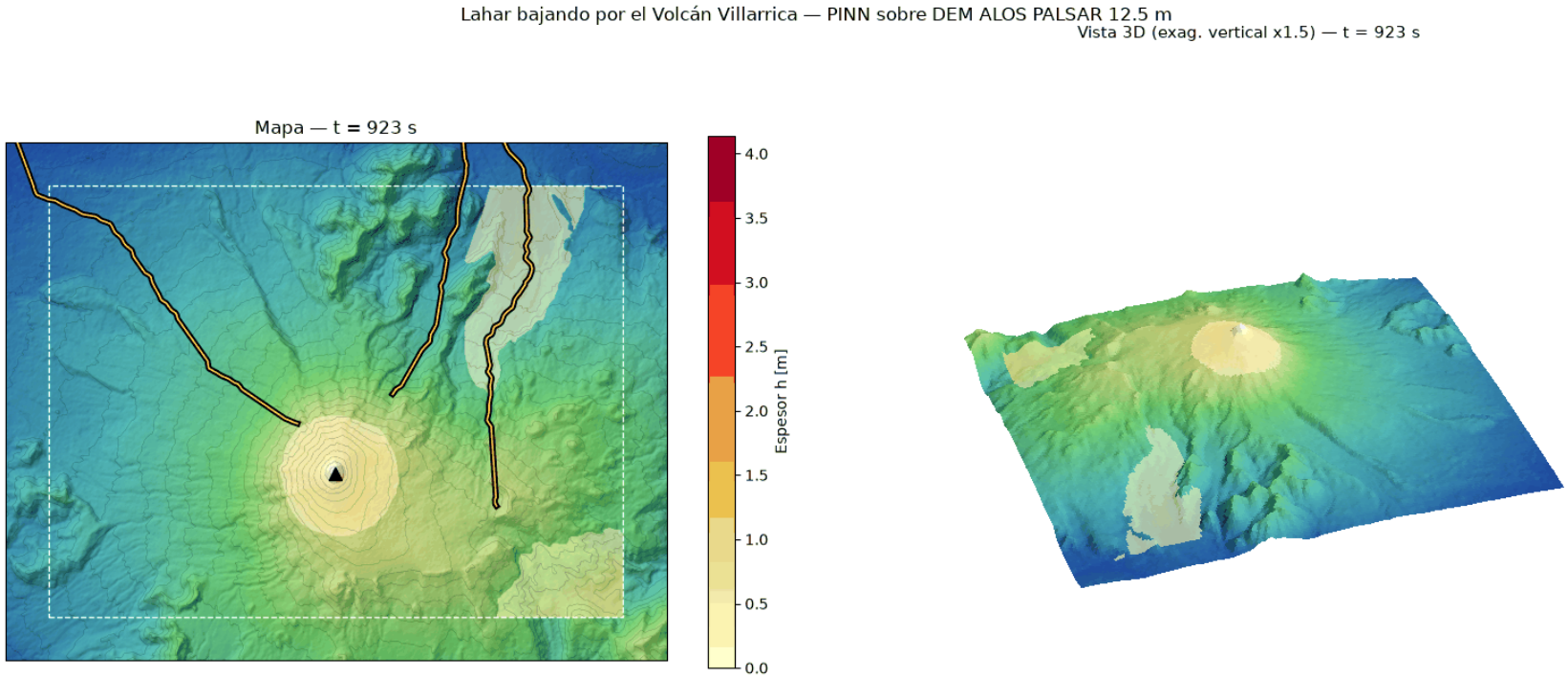

Figura 7: Prediccion preliminar del lahar con una PINN $5x256$

Referencias I

Vallance, *Advances in Debris-flow Science and Practice*, p. 347, 2024.

Jing et al., *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, jul. de 2018.

Vera et al., mar. de 2017.

Flores Pérez, 2018.

Johnson et al., *Geophysical Research Letters*, p. 6324, 2015.